

Clase 11 — Neurobiología de la adicción (parte 2)

Resumen de estudio · acotado a las diapositivas

Tres niveles de análisis de la adicción

La clase aborda cómo afecta la adicción al SNC desde tres niveles, que estructuran toda la exposición:

Nivel	Pregunta que responde
Conductual	¿Cómo cambia el comportamiento?
Funcional	¿Cómo afecta a las funciones del individuo?
Estructural	¿Qué estructuras cerebrales están involucradas?

El circuito dopaminérgico de la recompensa

Teoría dopaminérgica de la adicción

La **dopamina (DA)** es el neurotransmisor más importante del circuito de recompensa. Una de sus fuentes principales en el SNC es el **Área Tegmental Ventral (VTA)**, en el mesencéfalo.

La función principal del sistema de recompensa es **reforzar ciertos comportamientos** (los biológicamente útiles). Las drogas de abuso afectan los sistemas de motivación y las vías del placer del cerebro.

El sistema dopaminérgico mesocorticolímbico

Desde el VTA salen **dos vías que operan en paralelo**:

Vía	Origen	Destino	Rol
Mesolímbica	VTA	Núcleo Accumbens (NAc), Amígdala (AMY), Hipocampo (HIPPO)	Refuerzo, motivación
Mesocortical	VTA	Corteza prefrontal (PFC): orbitofrontal, PFC medial, cíngulo anterior (ACC)	Control cognitivo

Recompensa natural vs. droga

Los inputs naturales y los "subidones"

La vía mesolímbica recibe naturalmente inputs que median los **"subidones naturales"**. Comprender los mecanismos de adicción a las drogas ayuda a comprender los de otras sustancias adictivas y los trastornos motivacionales. La clase distingue tres tipos de subidones:

- **Naturales** (se producen de forma natural).
- **Comportamentales**.
- **Inducidos por sustancias**.

La diferencia clave: liberación de DA en el NAc

La recompensa equivale a un **aumento de la liberación de DA en el Núcleo Accumbens**. Las curvas (Kalivas y O'Brien, 2008) muestran que la diferencia entre recompensa natural y droga es de **magnitud**:

	Recompensa natural	Droga de abuso
Liberación de DA en NAc	Aumento moderado	Aumento robusto e intenso

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** la droga provoca la liberación de DA de manera **más excesiva que la natural** y genera cambios a nivel cerebral. Esa señal desproporcionada es lo que termina secuestrando el sistema de recompensa.

Mimetismo: las drogas imitan neurotransmisores naturales

Las sustancias de abuso funcionan porque **mimetizan los efectos de moléculas naturales** que el cerebro ya usa:

Droga	Mimetiza
Morfina / heroína	Endorfinas
Marihuana	Anandamida
Nicotina	Acetilcolina
Cocaína y anfetamina	Dopamina

◆ **IDEA CLAVE** **Vía final común:** sea cual sea el mecanismo, todas las drogas terminan provocando una liberación de DA más excesiva que la natural y cambios cerebrales (neuroadaptaciones).

La definición clínica: ¿qué es una adicción?

Los dos sistemas de clasificación

	CIE-11	DSM-5
Nombre	Clasificación Internacional de Enfermedades, 11.ª ed.	Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 5.ª ed.
Desarrollado por	OMS	APA
Alcance	Amplio: clasifica todas las enfermedades (no solo las mentales)	Más detallado en los criterios clínicos de cada trastorno psiquiátrico

Adicciones a sustancias vs. conductuales

- **Adicciones a sustancias → Trastorno por Uso de Sustancias (TUS):** cannabis, nicotina, opioides, sedantes/hipnóticos (benzodiacepinas), estimulantes (anfetaminas, cocaína), alcohol.
- **Adicciones conductuales:** Trastorno por atracón, Trastorno del juego.

⚠ **ATENCIÓN** **Atención:** la legalidad no se corresponde con el daño. Algunas sustancias son de uso médico y legales (morfina, anfetaminas, benzodiacepinas), otras legales pero sin uso médico (alcohol, tabaco) y otras ilegales en algunos países (marihuana).

Definición de TUS (DSM-5)

Una **adicción** se define según el DSM-5 como un **Trastorno por Uso de Sustancias (TUS)**: una **enfermedad crónica y recurrente**, caracterizada por la **búsqueda y el consumo compulsivo** de drogas **a pesar de las consecuencias perjudiciales**, así como por **cambios químicos y moleculares en el cerebro**. Según el número de síntomas, puede ser **leve, moderado o grave**.

Los 11 criterios y la graduación de severidad

El DSM-5 lista **11 criterios**:

1. Consumo en mayor cantidad o por más tiempo del previsto.
2. Deseo persistente o intentos fallidos de reducir el consumo.
3. Tiempo excesivo dedicado a obtener, usar o recuperarse del consumo.
4. Deseo intenso por la sustancia (*craving*).
5. Incumplimiento de obligaciones en trabajo, hogar o escuela.
6. Uso continuado pese a conflictos sociales e interpersonales.
7. Abandono o reducción de actividades esenciales.
8. Uso en situaciones de alto riesgo o físicamente peligrosas.
9. Uso continuado pese a conocer los efectos adversos físicos/psicológicos.
10. **Tolerancia**.
11. Síntomas de **abstinencia** al interrumpir (o alivio de la abstinencia al seguir consumiendo).

◆ **IDEA CLAVE** **Regla diagnóstica:** se necesita cumplir **≥ 2 de los 11 criterios en 12 meses**. La severidad depende del número de síntomas (leve / moderado / grave).

La adicción como trastorno cerebral

Se la considera un **trastorno cerebral** porque genera **cambios funcionales** en circuitos que **persisten mucho tiempo después** de dejar de consumir, en tres sistemas:

- **Sistema de recompensa**
- **Sistema de estrés**
- **Sistema de las funciones ejecutivas** (autocontrol)

¿Por qué no todos los consumidores se vuelven adictos?

Mecanismos **genéticos, del desarrollo y ambientales** pueden predisponer al individuo a la adicción. Numerosos genes contribuyen al riesgo, cada uno con un efecto único; su interacción determina la **predisposición genética general**. Por eso importa entender los circuitos cerebrales involucrados y los mecanismos de acción de las drogas.

El ciclo de la adicción (Koob y Volkow, 2016)

Progreso de la adicción

El consumo progresa por etapas:

Uso ocasional / recreativo (placer, euforia)

→ ↑ frecuencia y dosis

→ Uso compulsivo

→ Abstinencia aguda → Abstinencia prolongada

(DEPENDENCIA · TOLERANCIA · RECAÍDA)

El desarrollo de los comportamientos compulsivos implica cambios en determinadas vías cerebrales (**neuroadaptaciones**), que **persisten mucho tiempo después** de dejar de consumir.

Las tres etapas del ciclo

Etapas	Estructura clave	Qué pasa
1. Atracón / Intoxicación	Ganglios basales (NAc)	Refuerzo positivo. Respuesta hedónica positiva, euforia. Pérdida de control del consumo.
2. Abstinencia / Efecto negativo	Amígdala extendida	Refuerzo negativo. Estado emocional negativo, compulsividad. Disminución basal del placer + activación del sistema de estrés.
3. Preocupación / Anticipación	Corteza prefrontal	Craving (deseo de consumo), búsqueda activa de la droga, disminución del autocontrol.

El ciclo tiende a **intensificarse con el tiempo**, con un daño biológico, sociológico y psicológico cada vez más significativo.

Los tres cambios neurobiológicos subyacentes

El modelo asume que la conducta compulsiva se debe a **cambios neuroplásticos** en tres circuitos:

1. **Respuesta hedónica positiva** inicial (sistema de recompensa – ganglios basales).
2. **Disminución de la recompensa cerebral + aumento de la reactividad al estrés:** desensibilización del sistema de recompensa y sobreactivación del sistema de estrés.
3. **Deterioro de las funciones ejecutivas** (toma de decisiones, control inhibitorio, autorregulación) por alteración de la **corteza prefrontal**.

¿Por qué aparece un estado emocional negativo al interrumpir el consumo?

Por la activación del **sistema de estrés**, mediante cuatro mecanismos:

- Aumento de la reactividad al estrés.
- Sobreactivación del **eje hipotálamo-hipófiso-adrenal (HPA)**.
- Sobreactivación de la **amígdala extendida**.
- Sobreactivación del **sistema noradrenérgico**.

Abstinencia y recaída

- **Abstinencia (*withdrawal*):** todas las drogas producen **síntomas emocionales negativos** en la abstinencia aguda: irritabilidad crónica, disforia, discomfort, estrés, ansiedad y **pérdida de motivación por reforzadores naturales** (relaciones interpersonales) (Kwako, 2017).
- **Recaída:** restablecimiento del comportamiento de búsqueda de drogas tras una abstinencia prolongada.

Las drogas como reforzadores: refuerzo positivo vs. negativo

La mayoría de las sustancias producen euforia o placer, lo que refuerza positivamente el consumo. Otra razón para consumir es **reducir sentimientos negativos** (depresión, ansiedad): la mejora temporal refuerza negativamente el consumo.

	Refuerzo positivo	Refuerzo negativo
Mecanismo	Genera placer, euforia, elevación del ánimo	Quita una sensación negativa (estrés, dolor) o impide que aparezca
Lema	"Dar algo que gusta"	"Sacar algo que no gusta"

◆ **IDEA CLAVE** Idea clave: la motivación del consumo **se invierte** a lo largo de la adicción: empieza por refuerzo positivo (euforia) y termina dominada por refuerzo negativo (aliviar el malestar de la abstinencia).

Mecanismo de la cocaína

- **Situación normal:** el **transportador de dopamina (DAT)** recapta la DA del espacio sináptico para reciclarla.
- **Con cocaína:** la cocaína **bloquea el DAT** → impide la recaptación y reutilización de la DA → la DA se **acumula en la sinapsis** → estimulación dopaminérgica masiva y prolongada.

Cambios estructurales y funcionales en el cerebro

Alteraciones estructurales en la corteza prefrontal

Las personas con TUS presentan un **volumen disminuido de materia gris y blanca en toda la corteza prefrontal** comparadas con personas sin TUS. Exhiben además deficiencias en el mantenimiento de información espacial, en la toma de decisiones y en la inhibición del comportamiento (el **control inhibitorio** es función de la PFC).

Deterioro de las funciones ejecutivas

Las anomalías neuroanatómicas de la PFC se correlacionan con alteraciones en su función, sobre todo en las **funciones ejecutivas (FE)**: procesos de orden superior que regulan la acción hacia un objetivo y permiten respuestas adaptativas a situaciones novedosas o complejas. Dependen de regiones interconectadas de la PFC.

Función ejecutiva	Qué es
Memoria de trabajo	Almacenar info temporalmente para tareas cognitivas complejas
Control inhibitorio	Controlar respuestas impulsivas; responder con atención y razonamiento
Flexibilidad cognitiva	Adaptar la conducta a lo novedoso/cambiante/inesperado
Planificación	Generar secuencias de respuestas para alcanzar una meta
Resolución de problemas	Identificar el problema, formular soluciones y elegir la apropiada
Toma de decisiones	Elegir entre alternativas de manera eficiente

Modelos animales para el estudio de la adicción

Gran parte del conocimiento sobre los mecanismos de la adicción deriva de **modelos animales** (y de estudios de **neuroimagen**). Ningún modelo emula completamente la condición humana.

◆ **IDEA CLAVE** **Idea clave:** que ningún modelo sea completo **NO** es una limitación. Al investigar **elementos específicos** de la adicción por separado, se genera información más definitiva sobre cada componente.

Los dos modelos centrales, cada uno con un tipo de condicionamiento:

Modelo	Condicionamiento	Qué mide
Autoadministración (AA)	Operante	Búsqueda activa y motivación por la droga
Preferencia de Lugar (CPP)	Pavloviano	Valor apetitivo del <i>contexto</i> asociado a la droga

Las drogas como reforzadores (en AA)

Las drogas producen efectos placenteros que **aumentan la probabilidad de repetir el consumo**: son reforzantes de la conducta y resultan en autoadministración. Operan como **refuerzo positivo** (placer/euforia, "dar algo que gusta") y, en la adicción, como **refuerzo negativo** (quitar el malestar, "sacar algo que no gusta").

Autoadministración (AA) — condicionamiento operante

Procedimiento básico:

1. El animal se entrena para una **respuesta operante** (presionar una palanca o meter el hocico en un orificio).
2. Entrenamiento inicial con un **reforzador natural (comida)**, que luego se reemplaza por la droga.
3. Cada respuesta entrega la droga **directamente al torrente sanguíneo**, reforzando la conducta.
4. Pregunta central: una vez que el animal probó la droga, **¿cuánto está dispuesto a trabajar para obtener más?**

Diseño de dos palancas (para confirmar que busca la droga y no presiona al azar):

- **Palanca activa:** da acceso a la inyección de droga → mide **búsqueda de la droga** (ej.: cocaína).
- **Palanca inactiva:** no genera nada o da una sustancia control → mide **discriminación**.

Vías de administración según la droga (condicionamiento operante): intravenosa, oral, vapor.

Comportamientos que se miden (correlato de criterios de adicción en humanos):

Medida	Cómo se evalúa	Qué indica
Búsqueda de la droga	N.º de respuestas operantes cuando la droga no está disponible	Motivación de búsqueda
Motivación / breakpoint	Esquema de refuerzo progresivo (FR1 → FR3 → FR5 → ...): se sube la cantidad de presiones requeridas por dosis hasta que el animal deja de trabajar	Cuanto más compulsiva la conducta y más establecida la adicción, más alto el breakpoint

- **Razón fija (FR):** número de presiones necesarias para obtener una inyección (FR1 = una presión por dosis).
- **Elevada validez:** gran similitud entre los resultados en animales y las conductas adictivas humanas (el animal se administra la droga voluntariamente).

Acceso corto vs. extendido (esquema FR1 de cocaína i.v.):

Condición	Sesión	Resultado
Acceso limitado / corto	3 h/día	Patrón estable de autoadministración (consumo controlado)
Acceso extendido	8 h/día	Escalada del consumo (de estable a excesivo y creciente)

◆ **IDEA CLAVE** Idea clave: no importa solo *qué* droga, sino *cuánto* acceso. El acceso extendido induce la **pérdida de control** característica de la adicción: es el correlato animal del uso compulsivo.

Condicionamiento de Preferencia de Lugar (CPP) — pavloviano

El CPP evalúa el **aprendizaje asociativo** inducido por la droga: el contexto adquiere **propiedades apetitivas** al asociarse al consumo. **No** hay autoadministración ni se mide búsqueda activa; se mide la **motivación por los entornos asociados a la droga**. Los estímulos ambientales cercanos en espacio y tiempo al efecto de la droga aumentan su **saliencia incentiva** por condicionamiento pavloviano.

Las tres fases:

- **Pre-condicionamiento (habitución):** confirma que el animal **no** tiene preferencia innata por ninguno de los compartimentos.
- **Condicionamiento (adquisición):** se asocia un compartimento con la **droga** y el otro con la **solución vehículo** (control).
- **Post-condicionamiento (test):** se evalúa la preferencia de lugar (si el animal pasa más tiempo en el compartimento asociado a la droga, hubo CPP).

Neurobiología de la recaída

El problema de la recaída

Recaída: restablecimiento del comportamiento de búsqueda de drogas tras una abstinencia prolongada. Es **uno de los aspectos más problemáticos del tratamiento**, porque puede ocurrir **meses o años** después del último consumo.

Los tres disparadores de recaída (reinstalación)

Tipo de reinstalación	Disparador
Inducida por droga (<i>priming</i>)	Exposición a una pequeña cantidad de la droga
Inducida por claves	Exposición a estímulos ambientales previamente asociados al consumo
Inducida por estrés	Estados de ánimo negativos o estrés

El paradigma extinción–reinstalación

Es el modelo animal de recaída más utilizado:

- **Autoadministración (adquisición):** el animal aprende la respuesta operante por la droga.
- **Extinción:** se expone al animal a una **solución control**; la respuesta condicionada **disminuye** en frecuencia/intensidad. **Extinción** = disminución de la respuesta aprendida tras eliminar el estímulo (la droga) que reforzaba el aprendizaje (Pavlov, 1927).
- **Reinstalación:** se presenta uno de los tres disparadores y se mide si **reaparece** la búsqueda. Se modelan así la reinstalación por *priming*, por claves y por estrés.

◆ **IDEA CLAVE** El **contexto (*renewal*)**: durante el consumo activo, el animal asocia la droga con el **entorno físico**. Esto es muy relevante en humanos, donde el consumo suele ser **ritual y ligado a lugares**. El rol del contexto en la búsqueda de droga se modela con la **reinstalación contextual (*renewal*)**.